

Ausdrücke und Definitionen

1

1.1 Typen und Token

Begriff 1.1 (Ausdruck). Ein **Ausdruck** ist ein reproduzierbares Muster von Symbolen, das geschrieben, gedruckt, angezeigt oder geäußert werden kann.

Buchstaben, Numerae (Namen für Zahlen), Ziffern (einzeihenige Numerae), Wörter, Sätze, Absätze zählen beispielsweise als Ausdrücke, und ebenso erfundene Symbole oder jede andere Kombination ohne festgelegte Bedeutung.

Begriff 1.2 (Token). Ein **Ausdruckstoken** ist eine physische Instanz eines Ausdrucks, z. B. ein Druck des Ausdrucks auf einer Seite.

Begriff 1.3 (Typ). Ein **Ausdruckstyp** ist die abstrakte Entität, die durch Ausdruckstoken instanziiert wird.

Beispielsweise zeigen jede der folgenden drei Zeilen unterschiedliche Token desselben Ausdruckstyps:

bacaba
bacaba
bacaba

Sofern nicht anders angegeben, werden wir, wenn wir von einem Ausdruck sprechen, auf seinen Typ und nicht auf ein Token Bezug nehmen.

Historical note: Typen und Token in der Typographie



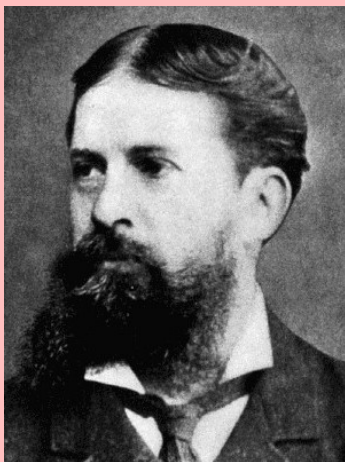
In der Typographie sind *Typen* die grundlegenden Formen, aus denen Text abgedruckt wird (siehe Abbildung). Demgegenüber ist ein *Token* ein bestimmtes, konkretes Zeichen, das aus dieser Form gedruckt wird.

Eine verbreitete, aber höchst irreführende Vermengung ist die zwischen einem Ausdruckstoken und einem *Ausdrucksvorkommen*.

Begriff 1.4 (Vorkommen). Ein **Ausdrucksvorkommen** ist das Auftreten eines Ausdruckstyps innerhalb eines Ausdruckstokens oder innerhalb eines Ausdruckstyps.

Beispielsweise gibt es im Ausdruck ‚bacaba‘ (gleichgültig, ob er als dieses konkrete Token oder als der Typ betrachtet wird, den dieses Token instanziiert) ein Vorkommen des Buchstabens (Typs) ‚c‘, zwei Vorkommen des Buchstabens ‚b‘ und drei Vorkommen des Buchstabens ‚a‘. Mit anderen Worten: Die Buchstaben ‚a‘, ‚b‘ und ‚c‘ kommen im Wort ‚bacaba‘ jeweils drei-, zwei- beziehungsweise einmal vor.

Historischer Hinweis: Typ-Token-Unterscheidung in der Logik



Charles S. Peirce (1839–1914)

Die Unterscheidung zwischen Token und Typ wurde erstmals von Charles Sanders Peirce in einem Aufsatz mit dem Titel ‚Prolegomena to an apology for pragmatism‘ (1906, S. 505–6) eingeführt:

There will ordinarily be about twenty *thes* on a page, and of course they count as twenty words. In another sense of the word “word”, however, there is but one word “the” in the English language; and it is impossible that this word should lie visibly on a page. ... Such a definitely significant Form, I propose to term a *Type*. A Single event which happens once and whose identity is limited to that one happening ... I will venture to call a *Token*.

1.2 Bedeutung und Anführungszeichen

Es gibt viele unterschiedliche Theorien darüber, was ist die Bedeutung eines Ausdrucks. Einige Theorien verbinden Bedeutung mit mentalen Vorstellungen, andere mit dem Gebrauch in der Sprache, und wieder andere mit Wahrheitsbedingungen.

Wir können diese Fragen hier nicht entscheiden. Stattdessen werden wir uns auf eine einfachere Idee konzentrieren: *wenn ein Ausdruck bedeutungsvoller ist, steht er für etwas*. Dasjenige, wofür ein bedeutungsvoller Ausdruck steht, ist seine *Referenz*.

Begriff 1.5 (Bedeutungsvoller Ausdruck). Ein **bedeutungsvoller Ausdruck** steht für etwas, das seine **Referenz** ist.

Die Referenz eines Ausdrucks kann ein physisches Objekt sein, etwa ein Planet oder eine Person; er kann ein mathematisches Objekt sein, etwa eine Zahl oder eine Menge. Einige haben sogar vorgeschlagen, dass Ausdrücke auf fiktive Entitäten Bezug nehmen

können, etwa auf eine Figur in einer Geschichte, oder sogar auf unmögliche Entitäten, etwa auf ein rundes Quadrat.

Wir haben beschlossen, so zu sprechen, als hätte jeder bedeutungsvollere Ausdruck genau eine Referenz. Es gibt dennoch eine bemerkenswerte Ausnahme, die wir von dieser Regel machen wollen.

Begriff 1.6 (Verwendung). Ein bedeutungsvoller Ausdruck wird innerhalb eines anderen **verwendet**, wenn der erstere innerhalb des letzteren vorkommt und dabei für seine Referenz steht.

Begriff 1.7 (Erwähnung). Etwas wird innerhalb eines bedeutungsvolleren Ausdrucks **erwähnt**, wenn ein Ausdruck innerhalb des letzteren vorkommt und dabei für das erstere steht.

Beachte, dass der Begriff der *Erwähnung* auf beliebige Objekte angewendet werden kann, einschließlich beispielsweise Objekten in der realen Welt und Ausdrücken. Demgegenüber gilt der Begriff der *Verwendung* nur für bedeutungsvollere Ausdrücke. Daher können wir in diesem Sinn kein Objekt verwenden, da Objekte keinen Referenten haben.

Alice ist eine großartige Musikerin. (∩)

Alice besteht aus fünf Buchstaben. (⋈)

Im Satz (∩) wird der Name ‚Alice‘ verwendet, um über Alice, die Person, zu sprechen. Im Satz (⋈) hingegen wird der Name ‚Alice‘ erwähnt: Wir sprechen über das Wort selbst, anstatt es zu verwenden, um über seinen Referenten (die Person) Alice zu

Historischer Hinweis: Die Suppositionstheorie

Es ist schwierig, die Einführung der Begriffe *use*, *mention*, *standing for* und *reference*, so wie wir sie heute verstehen, einer bestimmten Quelle zuzuschreiben. Vielmehr scheinen sie sich allmählich herausgebildet zu haben, mit Vorläufern, die bis auf Aristoteles zurückverfolgt werden können. Ein Meilenstein in ihrer Entwicklung wurde in William von Ockhams *Suppositionstheorie* erreicht, die er in seiner *Summa Logicae* (*Summe der Logik*, [ca. 1323](#)) formulierte. Das Folgende ist ein Auszug:

Personale Supposition tritt im Allgemeinen dann auf, wenn ein Term für das Ding steht, das er bezeichnet...

Materielle Supposition liegt vor, wenn ein Term nicht bedeutungshaft steht, sondern stattdessen entweder für etwas Gesprochenes oder Geschriebenes steht. Dies wird deutlich in „man is a name“, wo der Term „man“ für sich selbst steht und sich dennoch nicht selbst bezeichnet. (I.64)



William of Ockham
(ca. 1287–1347)

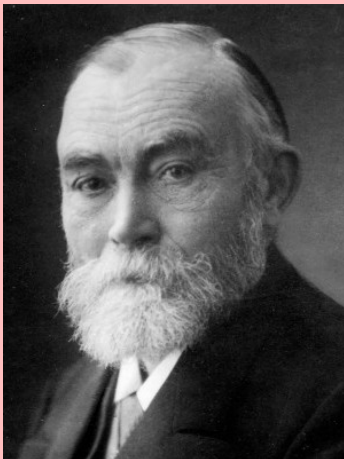
sprechen. Alice selbst wird nur in (7) erwähnt. Tatsächlich kann sie im Sinn von **Begriff 1.7** nicht verwendet werden, da Alice kein Ausdruck ist — ihr Name ist es.

Ausdrücke in natürlichen Sprachen können entweder verwendet werden, um ihre üblichen Bedeutungen zu vermitteln, oder um sich selbst als sprachliche Ausdrücke zu bezeichnen. Von nun an werden wir ausdrücklich die Notation der *Anführungszeichen* übernehmen.

Notation 1.8 (Anführungszeichen). Ein Ausdruck kann durch einen anderen Ausdruck erwähnt werden, der wie folgt gebildet wird: zuerst ein linkes Anführungszeichen, dann der ursprüngliche Ausdruck und schließlich ein rechtes Anführungszeichen.

„Queen sind legendär“ erwähnt Queen und verwendet ‚Queen‘. „Queen“ besteht aus fünf Buchstaben“ erwähnt ‚Queen‘ und verwendet „Queen“. Um Queen zu erwähnen, verwenden wir ‚Queen‘; um ‚Queen‘ zu erwähnen, verwenden wir „Queen“; und um „Queen“ zu erwähnen, verwenden wir „„Queen““. ‚Queen‘ hat fünf Buchstaben. „Queen“ hat sieben Zeichen: ein linkes Anführungszeichen, fünf Buchstaben und ein rechtes Anführungszeichen. Schließlich beachte, dass ‚Queen‘ Queen benennt und erwähnt, eine legendäre britische Rockband.

Historischer Hinweis: Anführungszeichen



Gottlob Frege (1848–1925)

Der moderne Gebrauch von Anführungszeichen in der Logik scheint erstmals klar von Gottlob Frege in seinem Aufsatz ‚Über Sinn und Bedeutung‘ (1892, S. 23) formuliert worden zu sein:

Wenn man in der gewöhnlichen Weise Worte gebraucht, so ist das, wovon man sprechen will, deren Bedeutung. Es kann aber auch vorkommen, daß man von den Worten selbst oder von ihrem Sinne reden will... Wir haben dann Zeichen von Zeichen. In der Schrift schließt man in diesem Falle die Wortbilder in Anführungszeichen ein. Es darf also ein in Anführungszeichen stehendes Wortbild nicht in der gewöhnlichen Bedeutung genommen werden.

Wenn man von dem Sinne eines Ausdrucks ‚A‘ reden will, so kann man dies einfach durch die Wendung ‚der Sinn des Ausdrucks ‚A‘‘.

Anführungszeichen ermöglichen es uns, den leeren Ausdruck leicht zu referenzieren.

Begriff 1.9 (Leerer Ausdruck). Der **leere Ausdruck** ist der Ausdruck, der keine Symbole enthält.

Notation 1.10 (Leerer Ausdruck). Den leeren Ausdruck bezeichnen wir mit „“. Somit ist ‚ ‚ (d. h. das Nichts zwischen den Anführungszeichen) der leere Ausdruck.

Der leere Ausdruck darf nicht mit dem Leerzeichen verwechselt werden, also ‚ ‚.

1.3 Sätze und Propositionen

Wir haben bisher bereits mehrere Sätze verwendet und erwähnt, aber wir haben noch nicht erklärt, was ein Satz ist.

Begriff 1.11 (Satz). Ein **Satz** ist ein Ausdruck, der insofern vollständig ist, als er eine Aussage ausdrückt.

Die folgenden Ausdrücke sind alles Beispiele für Sätze:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ‚Die Tür ist geschlossen.‘ | ($\top$) |
| ‚Ist die Tür geschlossen?‘ | ($\circ$) |
| ‚Schließ die Tür!‘ | ($\perp$) |

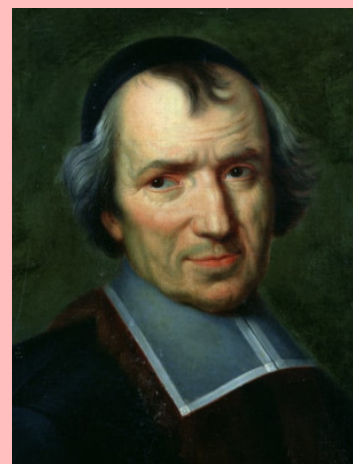
Jeder dieser Ausdrücke ist insofern vollständig, als er (in geeigneten Kontexten) ausreicht, um einen vollständigen kommunikativen Akt zu vollziehen.

Satz ($\top$) ist ein *Aussagesatz*, da er aussagt, dass die Tür geschlossen ist, was wahr oder falsch sein kann. Satz ($\circ$) ist ein *Fragesatz*, da er die Frage stellt, ob die Tür geschlossen ist, die eine bestimmte wahre Antwort hat. Schließlich ist Satz ($\perp$) ein *Imperativsatz*, da er befiehlt, dass die Tür geschlossen werden soll, was ausgeführt werden kann oder nicht.

Historischer Hinweis: Urteil und die Bewegungen der Seele

Die Klassifikation von Satztypen in Aussagesatz, Fragesatz und Imperativsatz hat einen Vorläufer in der *Grammaire générale et raisonnée* der Port-Royal (*Allgemeine und rationale Grammatik*, 1660, S. 19) von Antoine Arnauld und Claude Lancelot:

Und so besteht die wichtigste Unterscheidung dessen, was in unserem Geist geschieht, darin, dass wir dort den Gegenstand unseres Denkens und die Form oder Weise unseres Denkens betrachten können, von denen die wichtigste das Urteil ist. Aber wir müssen auch Konjunktionen, Disjunktionen und andere ähnliche Operationen unseres Geistes sowie alle anderen Bewegungen unserer Seele einbeziehen, wie Wünsche, Befehle, Fragen usw.



A. Arnauld (1612–1694)

Wir werden uns auf Aussagesätze konzentrieren. Allerdings werden wir nicht alle Sätze betrachten, die eine Aussagesatzform haben, sondern nur diejenigen, die etwas ausdrücken, das wahr oder falsch sein kann — das heißt, diejenigen, die *Propositionen* ausdrücken.

Begriff 1.12 (Proposition). Eine **Proposition** ist etwas, das wahr oder falsch sein kann.

Begriff 1.13 (Aussagesatz). Ein **Aussagesatz** ist ein Satz, dessen Referenz eine Proposition ist.

Erinnere dich daran, dass zwei Ausdrücke, die aus unterschiedlichen Symbolen gebildet sind, verschieden sind, selbst wenn sie dieselbe Bedeutung haben. Daher können zwei Sätze verschieden sein, selbst wenn sie dieselbe Proposition ausdrücken. Betrachte zum Beispiel die folgenden drei verschiedenen Aussagesätze, die alle ein und dieselbe Proposition ausdrücken:

„Hamlet wurde von William Shakespeare geschrieben.“

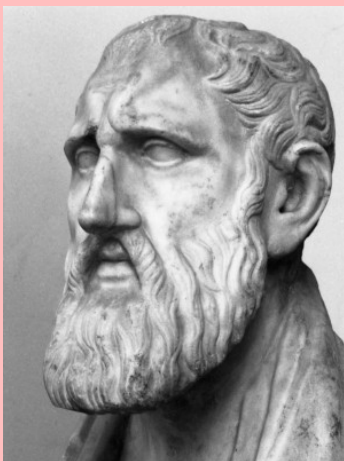
„William Shakespeare ist der Autor von Hamlet.“

„Hamlet ist ein Werk von William Shakespeare.“

Propositionen kann man als die Beschreibung von Sachverhalten auffassen. Diese Sachverhalte müssen jedoch nicht notwendigerweise bestimmte Tatsachen über die Welt betreffen, in der wir leben. Sie können auch etwa allgemeine Gesetze über sie oder sogar mathematische Thesen über jede mögliche Welt betreffen.*

*: Einige argumentieren sogar, dass es Propositionen über fiktionale Objekte gibt, aber wir lassen diese hier außer Betracht.

Historischer Hinweis: Die Sagbaren



Zeno von Kition
(ca. 334–ca. 262 v. Chr.),
Begründer des Stoizismus

Die stoische Vorstellung des *Sagbaren* (λεχτόν) ist vermutlich der früheste Vorläufer unseres modernen Begriffs der Proposition. Sextus Empiricus (ca. 160–ca. 210) berichtet darüber in seinen *Πρὸς λογιχοὺς* (*Gegen die Logiker*, 170–ca. 190, VII, 11–12):

Einige verorteten das Wahre und Falsche im Bereich des Bezeichneten, andere im Bereich der Äußerung, wieder andere im Bereich der Gedankenbewegung. Die Stoiker vertraten die erste Ansicht, und sagten, dass drei Dinge miteinander verbunden seien: das Bezeichnete, das Bezeichnende und das Objekt. Von diesen ist das Bezeichnende die Äußerung (z. B. „Dion“); das Bezeichnete ist der durch sie offenbarte Sachverhalt, den wir erfassen, wie er in unserem Denken besteht, ... und das Objekt ist das äußerlich existierende Ding (z. B. Dion selbst). Und von diesen sind zwei Körper, nämlich die Äußerung und das Objekt, während eines unkörperlich ist, nämlich der bezeichnete und sagbare Sachverhalt, der wahr oder falsch ist.

Der Einfachheit halber werden wir außerdem sagen, dass ein Satz wahr oder falsch sein kann unter den unten angegebenen Bedingungen.

Begriff 1.14 (Wahre und falsche Sätze). Ein Aussagesatz ist wahr, wenn die Proposition, die er vertritt, wahr ist. Ein Aussagesatz ist falsch, wenn die Proposition, die er vertritt, falsch ist.

Beachte, dass die Aussage von **Begriff 1.14** damit vereinbar ist, dass es einen Aussagesatz gibt, der weder wahr noch falsch ist, da er keine Proposition ausdrückt.

1.4 Platzhalter und Eckmarkierungen

Anführungszeichen erlauben es uns, über bestimmte Ausdrücke zu sprechen, aber nicht über *unspezifizierte Ausdrücke*. So möchten wir etwa über einen Ausdruck *e* sprechen, der fünf Buchstaben und drei Ziffern hat, oder über ein Wort *w* mit zwei Konsonanten und drei Silben, ohne einen konkreten Ausdruck oder ein konkretes Wort mit diesen Eigenschaften festzulegen.

In beiden Fällen dienen ‚*e*‘ und ‚*w*‘ als *Platzhalter für Ausdrücke* — oder kurz als *Platzhalter*.

Begriff 1.15 (Platzhalter). Ein **Platzhalter für Ausdrücke** ist ein Ausdruck, der für einen unspezifizierten Ausdruck steht.

Wenn wir also einen Platzhalter wie ‚*w*‘ oben verwenden, um über ein unspezifiziertes Wort zu sprechen, sagen wir, dass ‚*w*‘ für ein Wort steht, oder dass *w* ein Wort ist — im letzteren Fall verwenden wir keine Anführungszeichen.

Wir werden eine bestimmte Auswahl von Symbolen als Platzhalter verwenden.* Zunächst führen wir eine spezielle Art von Platzhaltern ein.

Notation 1.16 (Basisplatzhalter). Die Schriftmaschinenschrift-Buchstaben:

,A', ,B', ,C', ,D', ,E', ,F', ,G', ,H', ,I', ,J', ,K', ,L', ,M',
,N', ,O', ,P', ,Q', ,R', ,S', ,T', ,U', ,V', ,W', ,X', ,Y', ,Z',
,a', ,b', ,c', ,d', ,e', ,f', ,g', ,h', ,i', ,j', ,k', ,l', ,m',
,n', ,o', ,p', ,q', ,r', ,s', ,t', ,u', ,v', ,w', ,x', ,y', ,z',

sowie:

■, ,●, ,♥, ,♣, ,♠, ,♣, ,♠, ,♣, ,♠, ,♣, ,♠,
□, ,○, ,⊙, ,♥, ,♣, ,♠, ,♣, ,♠, ,♣, ,♠, ,♣,

dienen als **Basisplatzhalter** und damit als **Platzhalter**.[†]

*: Die meisten Autoren verwenden je nach Art des Ausdrucks eine Auswahl kursiv gesetzter lateinischer oder griechischer Buchstaben, etwa: ‚*A*‘, ‚*v*‘, ‚*φ*‘, ‚*ψ*‘, ‚*μ*‘. Siehe etwa die historische Bemerkung auf Seite 9. In diesem Fall nennt man diese Ausdrücke meist *Meta-Variablen*.

†: Stelle sicher, dass du verstehst, dass es die Symbole innerhalb der Anführungszeichen sind — und nicht diese Symbole zusammen mit den Anführungszeichen — die als Platzhalter fungieren, und warum.

Mit bereits vorhandenen Platzhaltern können wir die Aussage von **Notation 1.8** knapper und eleganter wie folgt umformulieren:

Fakt 1.17. e kann durch einen Ausdruck erwähnt werden, der gebildet wird durch: zuerst ein linkes Anführungszeichen, dann e , und schließlich ein rechtes Anführungszeichen.

Es wäre jedoch ein Fehler, dies wie folgt umzuformulieren:

Fehler 1.18. Ein Ausdruck e kann durch $\text{‘}e\text{’}$ erwähnt werden.

In **Fehler 1.18** fungiert das erste Vorkommen von $\text{‘}e\text{’}$ als Platzhalter für einen unspezifizierten Ausdruck. Sein zweites Vorkommen jedoch steht innerhalb von Anführungszeichen in „ $\text{‘}e\text{’}$ “ und erwähnt den Platzhalter $\text{‘}e\text{’}$ selbst, statt einen unspezifizierten Ausdruck in Anführungszeichen.

Angenommen, wir möchten über einen unspezifizierten Buchstaben sprechen, der in geschweifte Klammern eingeschlossen ist, wie $\{A\}$, $\{a\}$, $\{B\}$, $\{b\}$ usw. Wir könnten erneut versuchen, unseren Ausdruck als von der folgenden Form zu beschreiben:

$\{L\}$, wobei L ein Buchstabe ist.

Dies funktioniert jedoch nicht, da „ $\{L\}$ “ einen bestimmten Ausdruck erwähnt — der das konkrete Symbol L enthält. Er bezeichnet keinen unspezifizierten Buchstaben, der zwischen geschweiften Klammern vorkommt. Um dies zu bezeichnen, benötigen wir eine flexiblere Form der Anführungszeichen.

Notation 1.19 (Eckmarkierungen). Ein Ausdruck, der gebildet wird durch:

zuerst $\ulcorner$, dann e und schließlich $\urcorner$

funktioniert als der Ausdruck, der entsteht, wenn man e in einfache Anführungszeichen setzt, jedoch mit der Einschränkung, dass jedes in e vorkommende Platzhaltersymbol weiterhin als Platzhalter fungiert.

Mit anderen Worten: *Eckmarkierungen* verhalten sich wie Anführungszeichen, außer dass Vorkommen von Platzhaltern innerhalb davon nicht als Erwähnung des Platzhalters selbst verstanden werden, sondern ihren Status als Platzhalter beibehalten.

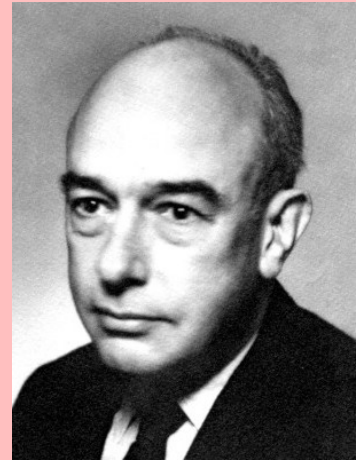
Insbesondere gilt: Wenn ein Platzhalter allein innerhalb einer Quasi-Zitierung vorkommt, wie in $\ulcorner \text{‘}e\text{’} \urcorner$, dann ist der Effekt genau derselbe wie die Verwendung des Platzhalters $\text{‘}e\text{’}$ selbst. In einem solchen Fall fügt die Quasi-Zitierung nichts hinzu: sie steht einfach für das, wofür $\text{‘}e\text{’}$ steht.

Mit dieser Notation können wir unseren unspezifizierten Buchstaben, der in geschweifte Klammern eingeschlossen ist, als einen

Historischer Hinweis: Eckmarkierungen

Eckmarkierungen wurden von Willard Van Orman Quine in seinem Buch *Mathematical Logic* (1940, S. 35–6) eingeführt:

There is need also of a convenient way of speaking of specific contexts of unspecified expressions: speaking, e.g., of the result of enclosing the unspecified expression μ in parentheses... Note that quotation is not available here. The quotation... $\langle \mu \rangle$ 'designate[s] only the specific expression[] therein depicted, containing the specific Greek letter[] μ '... Reference to the intended contexts of the unspecified expressions ... will be accomplished by a new notation of *corners*, thus $\ulcorner \mu \urcorner$. Because of the close relationship which it bears to quotation, this device may be called *quasi-quotation*. It amounts to quoting the constant contextual background[], $\langle \rangle$... and imagining the unspecified expression[] μ ... written in the blanks.



W. V. O. Quine (1908–2000)

Ausdruck der folgenden Form bezeichnen:

$\ulcorner \{L\} \urcorner$, wobei L ein Buchstabe ist. ($\ulcorner$)

Damit ist in $\ulcorner \{L\} \urcorner$ das Symbol $\ulcorner$ nicht etwas, das erwähnt wird – vielmehr markieren wir eine Position, an der ein Ausdruck auftreten kann – wenn überhaupt, dann erwähnen wir einen beliebigen Buchstaben L. Daher gelingt es unserer Quasi-Zitierung $\ulcorner \{L\} \urcorner$, einen unspezifizierten Ausdruck zu erwähnen, der in geschweifte Klammern eingeschlossen ist $\ulcorner \{L\} \urcorner$. Die zusätzliche Bedingung, dass L ein Buchstabe ist, macht ($\ulcorner$) zu einer Erwähnung eines beliebigen Buchstabens in geschweiften Klammern.

1.5 Schema und Instanz

Ein Ausdruck mit Platzhaltern ist kein *bestimmter Ausdruck*. Er ist vielmehr eine Art Vorlage oder *Schema*, aus dem bestimmte Ausdrücke gewonnen werden können.

Begriff 1.20 (Bestimmter Ausdruck). Ein **bestimmter Ausdruck** ist ein Ausdruck, in dem kein Platzhalter vorkommt.

Begriff 1.21 (Schematischer Ausdruck). Ein **schematischer Ausdruck** oder **Schema** ist ein Ausdruck, in dem mindestens ein Platzhalter vorkommt, der auf eine bestimmte Klasse von Ausdrücken eingeschränkt sein kann.

Betrachte beispielsweise das Schema:

der Vater von n (Υ)

Daraus können wir bestimmte Ausdrücke erhalten wie:

der Vater von Plato ($\textcircled{8}$)

der Vater von Aristoteles ($\textcircled{\text{II}}$)

der Vater von des Mondes ($\textcircled{\text{e}}$)

der Vater von fo rehtaf eht. ($\textcircled{\Omega}$)

*: Außerdem sind $\{A\}'$, $\{a\}'$ usw. *Instanzen* des Schemas (Υ) auf S. 9.

Jeder dieser Ausdrücke ist eine *Instanz* des Schemas (Υ).*

Begriff 1.22 (Instanz). Ein bestimmter Ausdruck, der dadurch entsteht, dass alle Platzhalter in einem Schema durch geeignete bestimmte Ausdrücke ersetzt werden, wobei jedes Vorkommen desselben Platzhalters durch denselben Ausdruck ersetzt wird, ist eine **Instanz** dieses Schemas.

Unsere Formulierung von **Begriff 1.22** verhindert, dass ein Schema eine Instanz eines anderen ist. Wenn wir die Platzhalter eines Schemas konsistent durch geeignete bestimmte Ausdrücke oder Schemata ersetzen, nennen wir das entstehende Schema ein *Unterschema* des ursprünglichen.

Begriff 1.23 (Unterschema). Ein Schema ist ein **Unterschema** eines anderen Schemas, wenn alle Instanzen des ersteren auch Instanzen des letzteren sind. Zudem ist es ein **echtes Unterschema**, wenn das letztere mindestens eine Instanz besitzt, die keine Instanz des ersteren ist.

†: Plural von ‚Schema‘.

Es folgt trivialerweise, dass alle Schemata[†] Unterschemata von sich selbst sind, aber keine echten Unterschemata von sich selbst.

Fakt 1.24. Jedes Schema ist ein Unterschema von sich selbst.

Fakt 1.25. Kein Schema ist ein echtes Unterschema von sich selbst.

Betrachte die folgende Variation des Schemas (Υ):

⌈der Vater von n⌋, wobei n der Name einer Person ist. (Υ')

Beachte, dass ($\textcircled{\text{II}}$) und ($\textcircled{8}$) ebenso Instanzen des Schemas (Υ') wie auch von (Υ) sind. Die Ausdrücke ($\textcircled{\text{e}}$) und ($\textcircled{\Omega}$) hingegen zählen nicht als Instanzen von (Υ'), da „der Mond“ und „fo rehtaf eht“ keine Namen von Personen sind. Beachte außerdem, dass das Schema (Υ') ein Unterschema von (Υ) ist.

Um Schemata leichter angeben zu können, fixieren wir die folgende Notation.

Notation 1.26. $\ulcorner E : c \urcorner$ drückt ein Schema aus, dessen Instanzen genau diejenigen Ausdrücke sind, die dadurch entstehen, dass die Platzhalter in $\ulcorner E \urcorner$ durch Ausdrücke ersetzt werden, die die in $\ulcorner c \urcorner$ angegebenen Bedingungen erfüllen.

Daher können wir das Schema ($\ulcorner \urcorner$) äquivalent wie folgt umschreiben:

der Vater von $n : n$ ist der Name einer Person ($\ulcorner \urcorner''$)

Beachte, dass wir den Ausdruck links von $;$ nicht in Eckklammern einschließen, da eine solche Quasi-Zitierung hier implizit ist.

Es besteht ein wichtiger Unterschied zwischen bestimmten Ausdrücken und Schemata hinsichtlich ihrer Bedeutung.

Ein bestimmter Ausdruck ist entweder bedeutungsvoll oder nicht. Ist er bedeutungsvoll, so kann er für eine bestimmte Referenz stehen. Somit gilt: Ein bestimmter Ausdruck ist entweder bedeutungsvoll und hat eine Referenz oder er ist bedeutungslos und steht für nichts.

Zur Veranschaulichung betrachte erneut die folgenden Ausdrücke:

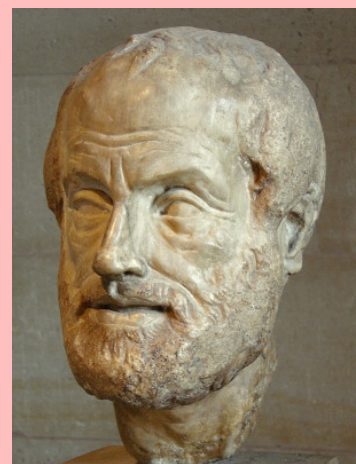
der Vater von Plato	(P)
der Vater von Aristoteles	(A)
der Vater von des Mondes	(M)
der Vater von fo rehtaf eht	(R)

Die Ausdrücke (A) und (P) stehen für etwas, nämlich Aristoteles' Vater (Nikomachos) bzw. Platons Vater (Ariston). Die Ausdrücke (M) und (R) hingegen sind zumindest im wörtlichen Sinn im Englischen bedeutungslos und haben daher keine Referenz.

Historischer Hinweis: Schematische Buchstaben

Platzhalter und Schemata gehen auf schematische Buchstaben zurück, die in ähnlicher Weise wie unsere Platzhalter funktionieren. Der früheste belegte Gebrauch solcher Hilfsmittel findet sich in den logischen Schriften des Aristoteles. Siehe etwa die folgende Passage aus seinen *Ἀναλυτικὰ Πρότερα* (*Analytica Priora*, ca. 351 BCE, I 2, 25a20–26):

wenn A einigen B zukommt, dann muss notwendig auch B einigen A zukommen. (Denn wenn es keinem zukommt, dann wird auch A keinem der B zukommen.)



Aristoteles (384–322 v. Chr.)

Ein Schema hingegen kann zwar in einem gewissen Sinn als bedeutungsvoll gelten, kann aber nicht in derselben Weise für eine bestimmte Referenz stehen wie ein bestimmter Ausdruck. Wie oben gesehen, kann ein Schema jedoch immer weiter spezifiziert werden, je mehr Einschränkungen wir seinen Platzhaltern auferlegen, wie in (Υ'').

der Vater von n : n ist der Name einer Person (Υ'')

Doch auch mit diesen Einschränkungen steht Schema (Υ'') nicht für eine bestimmte Referenz.

Betrachte jedoch das folgende Schema:

der Vater von n ist ein Verwandter von n
: n ist der Name einer Person. ($\mathbb{M}$)

Dieses Schema ist in einem gewissen Sinn bedeutungsvoll, und es scheint sogar einen Wahrheitswert zu haben: Es drückt aus, dass der Vater einer Person (mit Namen) ein Verwandter dieser Person ist, was wahr ist.

Schema ($\mathbb{M}$) sagt, dass jede Instanz von 'der Vater von n ist ein Verwandter von n ', die durch Einsetzen eines Eigennamens für ' n ' entsteht, wahr ist. Mit anderen Worten: Das Schema drückt etwas Wahres aus, insofern alle seine Instanzen wahre Sätze sind. Dies kann wie folgt verallgemeinert werden.

Begriff 1.27 (Ausdruck eines Schemas). Ein **Schema auszudrücken** funktioniert wie das Ausdrücken jeder seiner Instanzen.

Mit anderen Worten: Die Angabe eines Schemas ermöglicht es, viele – oft unendlich viele – Dinge auf einmal auszudrücken.

Offene Ausdrücke. Betrachte das folgende Schema:

$n \times n = 2 \times n$: n steht für eine Zahl. ($\underline{=}$)

Da ' n ' für eine Zahl steht, funktioniert das Schema ($\underline{=}$) so, dass es für jede Zahl ausdrückt, dass ihre Multiplikation mit sich selbst gleich dem Doppelten dieser Zahl ist – was im Allgemeinen nicht zutrifft. Ein Mathematiker würde dies jedoch nicht auf diese Weise ausdrücken, sondern vielmehr wie folgt:

$x \times x = 2x$, wobei x eine Zahl ist. ($\mathbb{M}_x$)

Beachte, dass im Schema ($\underline{=}$) ' n ' ein Platzhalter ist, der für einen Zahlausdruck steht. In ($\mathbb{M}_x$) hingegen ist ' x ' eine Zahlenvariable, d. h. sie steht für eine Zahl. Daher ist ($\underline{=}$) im Sinne von **Begriff 1.21** schematisch, während der Ausdruck ($\mathbb{M}_x$) kein Schema ist, sondern ein spezifischer Ausdruck.

Allerdings kann $(\mathcal{M})$ in einem anderen Sinne als schematisch bezeichnet werden. Zunächst ist zu beachten, dass ‚ x ‘ ein Ausdruck ist, der für eine nicht spezifizierte Zahl steht, also eine Zahlenvariable ist.

Begriff 1.28 (Variable). Eine **Variable** ist ein Symbol, das als Platzhalter für beliebige Elemente eines gegebenen Bereichs dient.

Nun sollten die Regeln des mathematischen Systems, in dem $(\mathcal{M})$ formuliert werden kann, es erlauben, ‚ x ‘ durch jeden Ausdruck zu ersetzen, der für eine Zahl steht. Spezifische Ausdrücke, die Variablen enthalten, sind in der natürlichen Sprache nicht sehr gebräuchlich, sondern eher typisch für die Mathematik.

Manchmal machen wir die Variablen hinreichend spezifisch, sodass der Ausdruck eine bestimmte Bedeutung erhält, etwa wenn wir sagen:

Für alle Zahlen x , $x \times x = 2x$. ($\times$)

Für eine Zahl x , $x \times x = 2x$. ($\propto$)

So ist $(\times)$ falsch, da 3 eine Zahl ist und es nicht gilt, dass $3 \times 3 = 2 \times 3$. Andererseits ist $(\propto)$ wahr, da 0 eine Zahl ist und gilt, dass $0 \times 0 = 2 \times 0$.

Was ist nun mit $(\mathcal{M})$? Können wir von diesem Ausdruck sagen, dass er wahr oder falsch ist? Nicht wirklich, denn obwohl $(\mathcal{M})$ ein spezifischer Ausdruck ist, steht er nicht für eine bestimmte Proposition, sondern für eine beliebige Proposition einer bestimmten Form. Ausdrücke dieser Art heißen *offene Ausdrücke*.

Begriff 1.29 (Offener Ausdruck). Ein **offener Ausdruck** ist ein spezifischer Ausdruck, der keinen bestimmten Referenten hat, sondern einen beliebigen innerhalb gewisser Einschränkungen.

Somit ist $(\mathcal{M})$ ein offener Ausdruck, dessen Referent eine beliebige Proposition der Form $\ulcorner n \times n = 2n \urcorner$ ist, wobei n für eine Zahl steht.

Dies zeigt den Sinn, in dem $(\mathcal{M})$ und offene Ausdrücke im Allgemeinen ebenfalls als Schemata aufgefasst werden können. Aus diesem Grund werden wir auch **Notation 1.26** zur Darstellung offener Ausdrücke verwenden.

Notation 1.30. $\ulcorner E : c \urcorner$ drückt einen offenen Ausdruck aus, dessen Variablen durch die in $\ulcorner c \urcorner$ angegebenen Bedingungen eingeschränkt sind.

Somit kann $(\mathcal{M})$ äquivalent wie folgt dargestellt werden:

$$x \times x = 2x : x \text{ ist eine Zahl.}$$

1.6 Definiendum und Definiens

Definitionen. Um Begriffe und Notationen auf eine strengere Weise einzuführen, werden wir *Definitionen* verwenden.

Begriff 1.31 (Definition). Eine **Definition** ist ein Ausdruck, der festlegt, dass die Bedeutung eines bislang bedeutungslosen Terms, so wie er innerhalb eines Ausdrucks verwendet wird — des **Definiendums** — gleich der Bedeutung eines bereits bedeutungsvollen Ausdrucks, des **Definiens**, ist.

Beachte, dass der definierte Term nicht notwendigerweise mit dem Definiendum identisch ist, wie wir später sehen werden. Definitionen werden stets in ihrer Standardnotation eingeführt.

Notation 1.32 (Standardform von Definitionen). $\ulcorner U \stackrel{\text{DF}}{=} M \urcorner$ drückt eine Definition aus, deren Definiendum U und deren Definiens M ist.*

*: Wie bei **Notation 1.26** müssen wir das Definiendum oder das Definiens nicht in Eck- oder Anführungszeichen einschließen.

Angenommen etwa, dass wir die Bedeutung von ‚Aristoteles‘, nicht jedoch die von ‚der Stagirit‘, kennen, könnten wir die Bedeutung des Letzteren wie folgt festlegen:

$$\text{der Stagirit} \stackrel{\text{DF}}{=} \text{Aristoteles} \quad (\Uparrow)$$

Definition $(\Uparrow)$ besagt nicht einfach, dass Aristoteles dieselbe Person wie der Stagirit ist. Sie legt vielmehr fest, dass die Bedeutung von ‚der Stagirit‘ dieselbe ist wie die Bedeutung von ‚Aristoteles‘. Mit anderen Worten legt Definition $(\Uparrow)$ fest, dass wir durch die Verwendung von ‚der Stagirit‘ dieselbe Person bezeichnen wie durch die Verwendung von ‚Aristoteles‘, nämlich Aristoteles.

Fakt 1.33. Das Definiens einer Definition wird nicht dazu festgelegt, die Bedeutung des Definiendums zu sein, sondern vielmehr dazu, dieselbe Bedeutung auszudrücken wie das Definiendum.

Sobald eine Definition festgelegt ist, werden Definiendum und Definiens unter bestimmten Bedingungen austauschbar.

Fakt 1.34 (Einführung des Definiendums). Sei $\ulcorner U \stackrel{\text{DF}}{=} M \urcorner$ eine festgelegte Definition und e ein Ausdruck, in dem M verwendet wird. Ist i ein Ausdruck, der aus e entsteht, indem eine oder mehrere Vorkommen von M unter jenen Vorkommen, in denen M verwendet (und nicht erwähnt) wird, durch entsprechende Vorkommen von U ersetzt werden, dann haben e und i dieselbe Bedeutung.

Fakt 1.35 (Elimination des Definiendums). Sei $\ulcorner U \stackrel{\text{DF}}{=} M \urcorner$ eine festgelegte Definition und e ein Ausdruck, in dem U verwendet wird. Ist i ein Ausdruck, der aus e entsteht, indem eine oder mehrere Vorkommen von U unter jenen Vorkommen, in denen U verwendet (und nicht erwähnt) wird, durch entsprechende Vorkommen von M ersetzt werden, dann haben e und i dieselbe Bedeutung.

Die Bedingung, dass das Vorkommen von M verwendet und nicht erwähnt sein muss, verhindert, dass wir Ausdrücke innerhalb von Anführungszeichen ersetzen. Dies ist wesentlich, da solche Ersetzungen zu Ausdrücken mit unterschiedlicher Bedeutung führen könnten.

So haben etwa die folgenden beiden Sätze exakt dieselbe Bedeutung kraft der Definition (♯).

Platon war der Lehrer des Stagiriten. (♯)

Platon war der Lehrer des Aristoteles. (Ⅱ)

Beachte jedoch, dass die folgenden beiden Ausdrücke selbst nach der Festlegung von Definition (♯) nicht dieselbe Bedeutung haben.

Das Wort ‚der Stagirit‘ hat neun Buchstaben. (⊖)

Das Wort ‚Aristoteles‘ hat neun Buchstaben. (⊖)

Der Grund ist, dass die Ausdrücke im Definiendum und Definiens von (♯) in (♯) bzw. (Ⅱ) verwendet werden, während sie in (⊖) und (⊖) nicht verwendet, sondern lediglich erwähnt werden. Eine Tatsache, die bestätigt, dass die beiden letzteren Sätze nicht dieselbe Bedeutung haben, ist, dass (⊖) falsch ist, während (⊖) wahr ist.

Zum Abschluss beachte, dass eine bereits festgelegte Definition die Bedeutung ihres Definiendums bereits festgelegt hat. Daher kann es nicht erneut definiert werden.

Fakt 1.36. Sobald eine Definition festgelegt wurde, kann ihr Definiendum nicht als Definiendum einer neuen Definition verwendet werden.

Schematische Definitionen. Wir möchten möglicherweise nicht nur einen bestimmten Ausdruck definieren, sondern viele Ausdrücke derselben Form. Angenommen etwa, wir möchten ‚komplex‘ als ‚nicht einfach‘ definieren. Nach dem Muster von (♯) könnten wir versuchen:

komplex $\stackrel{\text{DF}}{=}$ nicht einfach (Ⅲ)

Dann hätten die folgenden Ausdrücke dieselbe Bedeutung:

Logik ist komplex.

Logik ist nicht einfach.

Aber ebenso die folgenden Ausdrücke, was wir nicht beabsichtigten :

2i ist komplex.

2i ist nicht einfach.

Offensichtlich unterscheiden sich diese beiden Sätze in ihrer Bedeutung, weil ‚komplex‘ einen anderen Sinn hat, wenn es mit Numeralen kombiniert wird, als wenn es mit Namen von Gegenständen kombiniert wird. Dieser letztere Sinn ist derjenige, den wir mit (⌈) erfassen wollten, und er kann nur festgelegt werden, wenn wir die Ausdrücke, mit denen es kombiniert werden darf, irgendwie einschränken.

Um dies zu tun, müssen wir eine besondere Art von Definition verwenden.

Begriff 1.37 (Schematische Definition). Eine **schematische Definition** ist ein Schema, dessen sämtliche Instanzen Definitionen sind.

Folgend **Begriff 1.27** funktioniert das Angeben eines Definitionsschemas so, als würde man alle Definitionen angeben, die seine Instanzen sind.

Somit können wir mit einer schematischen Definition festlegen, dass Ausdrücke der Form $\lceil s \text{ ist komplex} \rceil$ dieselbe Bedeutung haben wie $\lceil s \text{ ist nicht einfach} \rceil$, wobei s für einen Fachbereich steht. Wir tun dies wie folgt:

$$s \text{ ist komplex} \stackrel{\text{DF}}{=} s \text{ ist nicht einfach} \\ : s \text{ steht für einen Fachbereich } (\underline{\quad})$$

Die folgenden sind Instanzen des Definitionsschemas ($\underline{\quad}$):

Informatik ist komplex $\stackrel{\text{DF}}{=} \text{Informatik ist nicht einfach}$

Linguistik ist komplex $\stackrel{\text{DF}}{=} \text{Linguistik ist nicht einfach}$

Mathematik ist komplex $\stackrel{\text{DF}}{=} \text{Mathematik ist nicht einfach}$

Tatsächlich führt das Definitionsschema ($\underline{\quad}$) dazu, dass für jeden Ausdruck s , der einen Fachbereich bezeichnet, eine Definition der Form $\lceil s \text{ ist komplex} \stackrel{\text{DF}}{=} s \text{ ist nicht einfach} \rceil$ festgelegt wird. Dies entspricht der Definition von ‚komplex‘ als ‚nicht einfach‘, jedoch nur dann, wenn es mit Namen von Gegenständen in bestimmten Arten von Ausdrücken kombiniert wird.

Wir können schematische Definitionen verwenden, in denen mehr als ein Platzhalter vorkommt. Insbesondere wird es hilfreich sein,

einige Abkürzungen für die gängigsten logischen Ausdrücke einzuführen.

Notation 1.38 (Abkürzungen für logische Ausdrücke).

$\neg A \stackrel{\text{DF}}{=} \text{Es ist nicht der Fall, dass } A.$
 $A \wedge B \stackrel{\text{DF}}{=} A \text{ und } B.$
 $A \vee B \stackrel{\text{DF}}{=} A \text{ oder } B \text{ oder sowohl } A \wedge B.$
 $A \Rightarrow B \stackrel{\text{DF}}{=} \text{Wenn } A, \text{ dann } B.$
 $A \Leftrightarrow B \stackrel{\text{DF}}{=} A \text{ genau dann, wenn } B.$
 $\forall v A \stackrel{\text{DF}}{=} \text{Für alle } v, \text{ gilt: } A.$
 $\exists v A \stackrel{\text{DF}}{=} \text{Für ein } v, \text{ gilt: } A.$
 $\exists! v A \stackrel{\text{DF}}{=} \text{Für genau ein } v, \text{ gilt: } A.$
 $: A, B \text{ sind Sätze oder offene Sätze,}$
 $v \text{ ist eine Variable.}$

Somit sind die folgenden Ausdrücke nun bedeutungsvoll[†]:

$\neg$ Hank ist ein Verbrecher.
 Gus ist ein Vater $\vee$ Mike ist ein Großvater.
 Walter ist ein Lehrer $\wedge$ Jesse ist ein Schüler.
 Lalo ist der Boss $\Rightarrow \neg$ Nacho ist der Boss.
 Walter ist ein Verbrecher $\Leftrightarrow$ Jesse ist ein Verbrecher.
 $\exists x$ Hank hat x gefangen.
 $\forall x$ x kennt Gus.

†: Das heißt, vorausgesetzt, die darin enthaltenen Ausdrücke und offenen Ausdrücke sind bedeutungsvoll.

Es ist hier wichtig zu beachten, dass die in **Notation 1.38** eingeführten Symbole $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$, $\forall$, $\exists$ und $\exists!$ nicht die Definienda[‡] der dort festgelegten Definitionen sind, sondern die definierten Terme.

‡: Plural von ‚Definiendum‘.

Ihre Bedeutungen werden selbstverständlich durch diese Definition festgelegt, jedoch durch das Definieren von Ausdrücken bestimmter Form, in denen sie vorkommen. Daher legt **Notation 1.38** nicht die Bedeutung irgendeines der folgenden Ausdrücke fest:

Der Lehrer ist entweder Ana $\vee$ Bruce.
 Jimmy $\wedge$ Chuck sind Brüder.

Eine weitere nützliche Abkürzung ist die folgende:

Notation 1.39 (Abkürzung für Identität).

$A = B \stackrel{\text{DF}}{=} A \text{ ist identisch mit } B$
 $A \neq B \stackrel{\text{DF}}{=} \neg A = B$
 $: A, B \text{ sind bedeutungsvolle Ausdrücke.}$

Dies bedeutet, dass ‚=‘ so verstanden wird, dass es ausdrückt, dass die Referenten zweier gegebener bedeutungsvoller Ausdrücke identisch oder gleich sind.

Somit sind die folgenden Ausdrücke nun bedeutungsvoll:

Walter = Heisenberg.

der Autor von Demian = der Autor von Der Steppenwolf.

$1 + 2 = 4$.

Alle obigen Ausdrücke sind spezifische Sätze, von denen der letzte falsch ist.

Andere Ausdrücke, die in manchen Kontexten äquivalent zu $\ulcorner A = B \urcorner$ sind, umfassen: $\ulcorner A \text{ ist gleich } B \urcorner$, $\ulcorner A \text{ ist dasselbe wie } B \urcorner$, $\ulcorner A \text{ und } B \text{ sind dasselbe} \urcorner$, $\ulcorner A \text{ ist } B \urcorner$ (eine Ausnahme liegt vor, wenn A ein Subjektterm und B ein Prädikatterm ist), unter anderem.

Ferner gilt: Wenn zwei Ausdrücke per Definition als gleich festgelegt werden, dann sind ihre Referenten identisch.

Fakt 1.40. $A \stackrel{\text{DF}}{=} B$ ist eine festgelegte Definition $\Rightarrow A = B$.

§: Plural von ‚Definiens‘.

Stückweise Definitionen. Schematische Definitionen erlauben Definitionen, die für einen gegebenen Term unterschiedliche Definientia[§] festlegen, abhängig von den Ausdrücken, die ihn im Definiendum begleiten. Diese nennen wir *stückweise Definitionen*.

Begriff 1.41 (Stückweise Definition). Eine **stückweise Definition** definiert einen Term, indem sie verschiedene Bedingungen angibt, unter denen unterschiedliche Definientia gelten.

Zum Beispiel möchten wir vielleicht den Ausdruck $\ulcorner n \text{ ist ein Elternteil} \urcorner$ so definieren, dass $\ulcorner n \text{ ist ein Vater} \urcorner$ gilt, wenn n für einen Mann steht, und dass er $\ulcorner n \text{ ist eine Mutter} \urcorner$ bedeutet, wenn n für eine Frau steht. Wir können dies tun, indem wir zwei getrennte Definitionen angeben:

$n \text{ ist ein Elternteil} \stackrel{\text{DF}}{=} n \text{ ist ein Vater} : n \text{ steht für einen Mann}$
($\mathcal{M}_1$)

$n \text{ ist ein Elternteil} \stackrel{\text{DF}}{=} n \text{ ist eine Mutter} : n \text{ steht für eine Frau}$
($\mathcal{M}_2$)

Die parallele Angabe der Definitionen ($\mathcal{M}_1$) und ($\mathcal{M}_2$) widerspricht **Fakt 1.36** in keiner Weise. Beachte, dass ($\mathcal{M}_1$) und ($\mathcal{M}_2$) keine gemeinsame Instanz haben, sodass sie nicht verschiedenen Definientia demselben Definiendum zuweisen.

Stückweise Funktionen sind auch nützlich, um einige bekannte mathematische Funktionen zu definieren. Zum Beispiel definiert

das Folgende den Betragsfunktork:

$$|n| \stackrel{\text{DF}}{=} n : n \text{ steht für eine Zahl, die größer oder gleich 0 ist, } (\times_1)$$

$$|n| \stackrel{\text{DF}}{=} -n : n \text{ steht für eine Zahl, die kleiner als 0 ist. } (\times_2)$$

Beachte erneut, dass die Definitionen $(\times_1)$ und $(\times_2)$ keine gemeinsamen Instanzen haben, sodass kein Konflikt mit **Fakt 1.36** entsteht.

Zum Abschluss beachte, dass unsere stückweise Definition $(\times)$ nicht so formuliert ist, wie mathematische Definitionen gewöhnlich angegeben werden. In einer normalen mathematischen Definition würden wir offene Ausdrücke wie die folgenden verwenden:

$$|x| \stackrel{\text{DF}}{=} x : x \geq 0, \quad (\overline{\times}_1)$$

$$|x| \stackrel{\text{DF}}{=} -x : x < 0. \quad (\overline{\times}_2)$$

Da x eine Zahlenvariable ist, sollten die Regeln des mathematischen Systems, für das dieser Ausdruck definiert ist, erlauben, x durch jeden Ausdruck zu ersetzen, der für eine Zahl steht und die nach $;$ angegebenen Bedingungen erfüllt.

Explizite und rekursive Definitionen. In allen bisher dargestellten Definitionen wird ein neuer Term im Definiendum verwendet, dessen Bedeutung als gleich der Bedeutung des Definiens festgelegt wird. Das zugewiesene Definiens enthält nur schon bekannte Terme. Insbesondere wird der definierte Term nicht im Definiens verwendet.

Definitionen dieser Art nennt man *explizite Definitionen*.

Begriff 1.42 (Explizite Definition). Eine **explizite Definition** ist eine, in der der zu definierende Term (im Definiendum) nicht im Definiens verwendet wird.

Die Einschränkung, dass der zu definierende Term nicht im Definiens verwendet wird, soll verhindern, dass Folgendes als korrekte Definition betrachtet wird.

$$n \text{ ist plok} \stackrel{\text{DF}}{=} n \text{ ist plok} \quad (\approx)$$

Das Problem mit $(\approx)$ ist, dass sie als Definition nutzlos ist. Die Bedeutung des definierten Terms 'plok' wird nicht festgelegt, weil das Definiens überhaupt kein sinnvoller Ausdruck ist.

Nicht alle Definitionen müssen jedoch explizit sein. Es gibt Fälle, in denen es nützlich ist, dass der definierte Term im Definiens erscheint. Betrachte zum Beispiel die folgende Definition, die der mathematischen Definition der Fakultät entspricht[¶]:

¶: Beachte, dass nach der üblichen Konvention 0 keine natürliche Zahl ist.

$$0! \stackrel{\text{DF}}{=} 1 \quad (\text{X}_1)$$

$$(n)! \stackrel{\text{DF}}{=} (n-1)! \times (n) \\ : n \text{ steht für eine natürliche Zahl.} \quad (\text{X}_2)$$

Beachte, dass wir in (X_2) zwar den definierten Term ‚!‘ verwenden, dies jedoch kein Problem wie in $(\approx)$ erzeugt. Der Grund ist, dass wir in (X) nicht einfach den definierten Term wiederholen, sondern eine Methode angeben, jeden neuen Fall auf zuvor definierte Fälle zurückzuführen.

Zuerst wird die Bedeutung von ‚0!‘ durch (X_1) festgelegt. Zweitens hängt nach (X_2) die Bedeutung von ‚1!‘ von der Bedeutung von ‚(1-1)!‘, also von ‚0!‘, ab. Als Nächstes hängt die Bedeutung von ‚2!‘ von der von ‚1!‘ ab und so weiter. Somit wird die Bedeutung jedes Ausdrucks der Form $\ulcorner n! \urcorner$, wobei n für 0 oder eine natürliche Zahl steht, bestimmt, indem man auf frühere Zahlen zurückgeht und schließlich den Basisfall ‚0!‘ erreicht.

Obwohl das definierte Symbol in jedem Definiens einer Instanz von (X_2) vorkommt, ist Definition (X) daher nicht problematisch, weil die Bedeutung jeder Instanz auf Ausdrücke zurückgeführt werden kann, deren Bedeutungen bereits festgelegt sind. Definitionen dieser Art nennt man *rekursive* oder *induktive Definitionen*.

Begriff 1.43 (Rekursive Definition). Eine **rekursive** bzw. **induktive Definition** legt die Bedeutung eines Terms fest, indem sie mit **Basisfällen** beginnt und anschließend **induktive Fälle** definiert, die von diesen Basisfällen und den anderen induktiven Fällen abhängen.

So entspricht in der obigen Definition der Fakultät (X_1) dem Basisfall, während (X_2) dem induktiven Fall entspricht.

Rekursive Definitionen durch Bildungsregeln. Nicht alle rekursiven Definitionen lassen sich leicht in der Form von (X) angeben. Angenommen, wir möchten den Term ‚Vorfahre‘ so definieren, dass x ein Vorfahre von y ist, falls x ein Elternteil von y ist oder x ein Großelternteil von y ist oder x ein Urgroßelternteil von y ist oder x ein Ururgroßelternteil von y ist usw.

Hier haben wir keinen einzelnen spezifischen Fall, von dem aus wir beginnen können. In Definition (X) betraf unser Basisfall ‚0‘, hier jedoch betrifft der Basisfall alle Ausdrücke, die eine Elternbeziehung ausdrücken. Typischerweise verwendet man eine induktive Definition durch Bildungsregeln, die wie folgt beschrieben werden kann.

Begriff 1.44. Eine **rekursive Definition durch Bildungsregeln** besteht aus:

1. Einer oder mehreren *Basisregel*, die die einfachsten Instanzen des definierten Ausdrucks einführen.
2. Einer oder mehreren *induktiven Regeln*, die festlegen, wie neue Instanzen aus bereits festgelegten entstehen.
3. Einer *Abschlussregel*, die festlegt, dass alle Fälle des definierten Terms durch endlich viele Anwendungen der induktiven Regeln auf die Basisregeln entstehen.

Sehen wir uns an, wie eine rekursive Definition von ‚Vorfahre‘ gegeben werden kann.

Definition ♀. Wenn ‚ x ‘ und ‚ y ‘ Variablen sind, die für Lebewesen stehen, wird der Term ‚Vorfahre‘ rekursiv durch die folgenden Regeln definiert:

1. x ist ein Elternteil von $y \Rightarrow x$ ist ein Vorfahre von y .
(Basisregel)
2. x ist ein Vorfahre von z und z ist ein Vorfahre von $y \Rightarrow x$ ist ein Vorfahre von y .
(induktive Regel)
3. Kein x ist ein Vorfahre von y , es sei denn, dies kann durch endlich viele Anwendungen von 1 und 2 erhalten werden.
(Abschlussregel)

Die Basisregel führt den unmittelbarsten Fall der Abstammung ein, nämlich den der Elternschaft. Die induktive Regel erweitert dann die Beziehung schrittweise: zu den Eltern von x , zu den Eltern der Eltern von x , zu den Eltern der Eltern der Eltern von x .¹ Die Abschlussregel stellt sicher, dass keine weiteren Fälle als Vorfahren zugelassen werden.

¹ Und zu den Eltern der Eltern der Eltern der Eltern von x .

Rekursive Definitionen und Definientia. Beachte, dass Definition (♀) im Sinne von **Begriff 1.37** nicht strikt schematisch ist, da sie keine Platzhalter enthält.

Außerdem besitzt Definition (♀) nicht die typische Definiendum-Definiens-Struktur. Offensichtlich ist der Ausdruck ‚ x ist ein Vorfahre von y ‘ das Definiendum. Aber wo ist sein Definiens? Um dies klarer zu sehen, können wir (♀) wie folgt umformulieren:

$$\begin{aligned} a \text{ ist ein Vorfahre von } b &\stackrel{\text{DF}}{=} a \text{ ist ein Elternteil von } b \vee \\ &\exists x (a \text{ ist ein Vorfahre von } x \wedge \\ &\quad x \text{ ist ein Vorfahre von } b) \\ &: a, b \text{ stehen für Lebewesen.} \quad (\text{♀}') \end{aligned}$$